

『이커머스 고객 세분화 분석 아이디어 경진대회』 제안서

① 팀 명

돌격! 햄토리

② 제 목

고객 세분화 기반 행동 분석을 통한
등급별 목표와 솔루션을 제안

고객 세분화 분석 결과

❖ 코드 및 방법 : 각 목차에 해당하는 코드 확인

〈EDA〉

1-1) eda에 사용할 지표 및 알고리즘 생성

EDA 및 분석을 하는 과정에 있어서 유효한 지표를 통해 데이터를 해석하는 것이 더 설득력 있다고 판단했기 때문에, 고객 생애 가치(CLV), ARPPU, Retention, 장바구니 분석을 지표로 채택 하여 사용하였다.

- 사용한 지표 및 알고리즘 : 고객 생애 가치(CLV), ARPPU, retention, 장바구니 분석

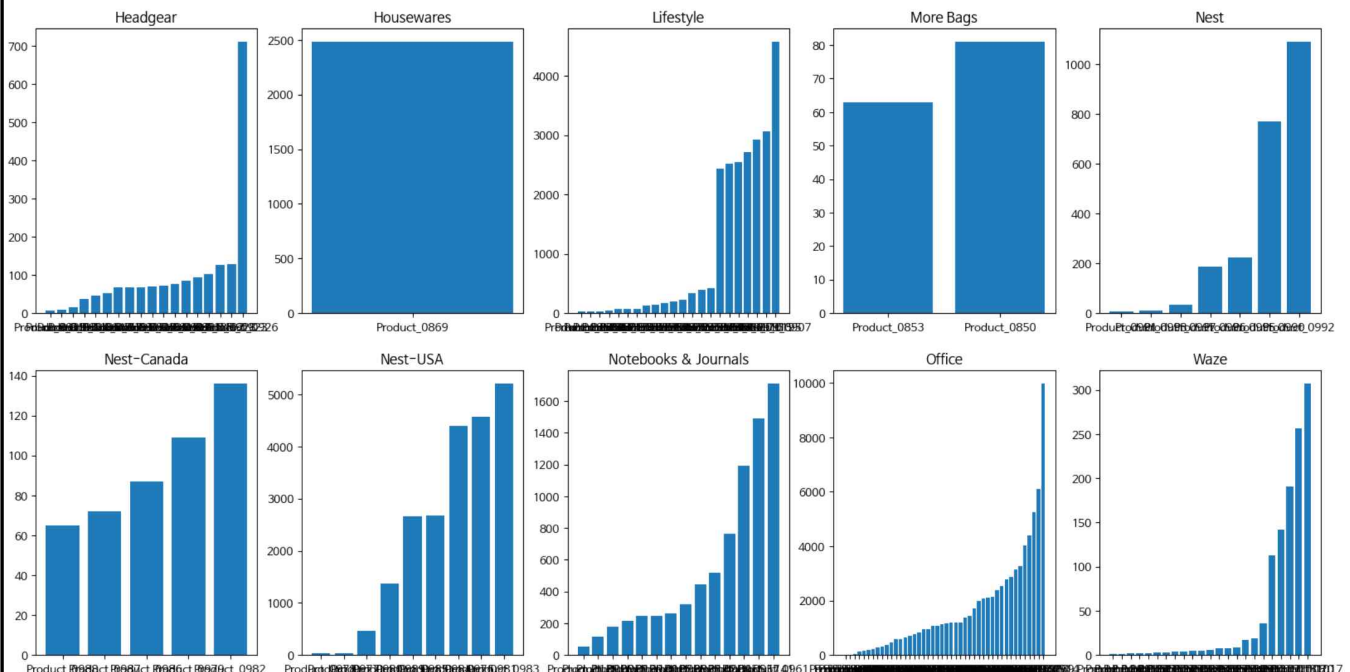
1-2) Onlinesales_info

1-2-1) 파생변수 : 다음에 구매한 날짜, 다음에 사용한 쿠폰

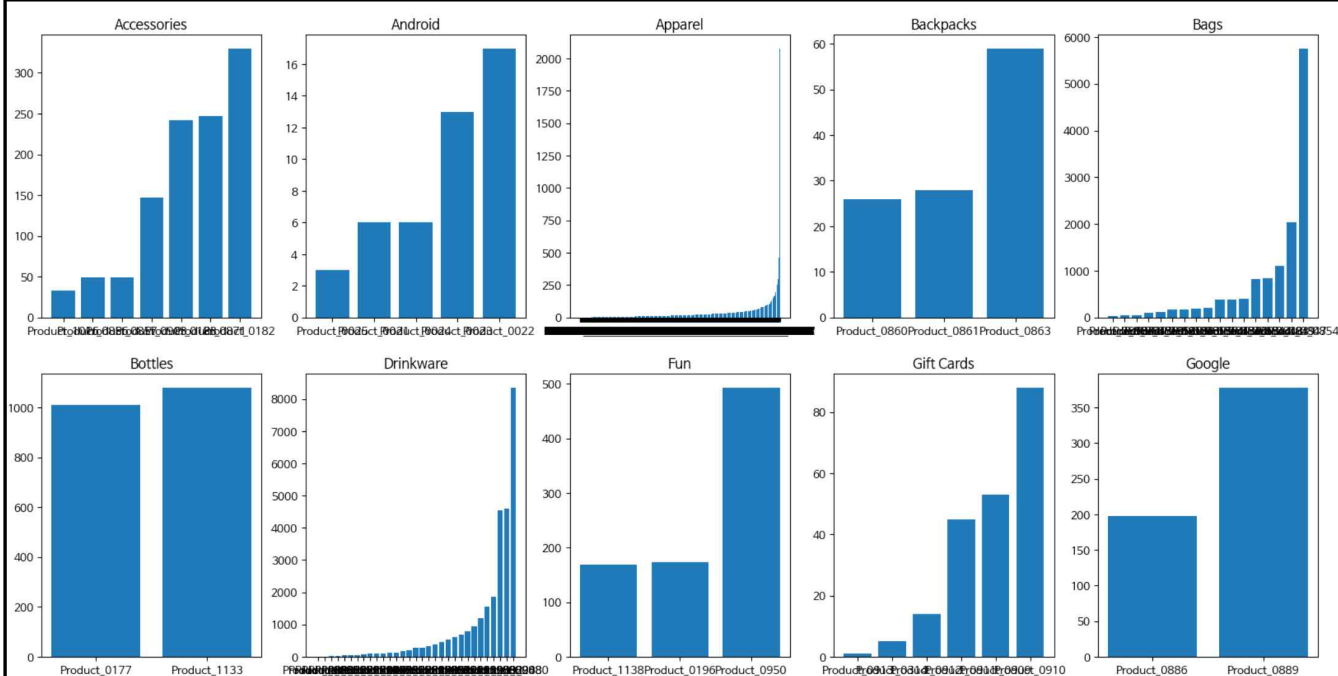
1-2-2) 제품 카테고리별 제품ID별 인기 편향 확인

☞ 카테고리별로 제품ID가 여러개 있다 하더라도, 가장 많이 판매되는 제품ID만 많이 구매되는 경향이 있는지 파악하여 인기제품을 구매해본 경험이 있는 구매자와 그렇지 않는 구매자의 retention을 비교

먼저 카테고리별의 제품ID별 인기 편향 확인



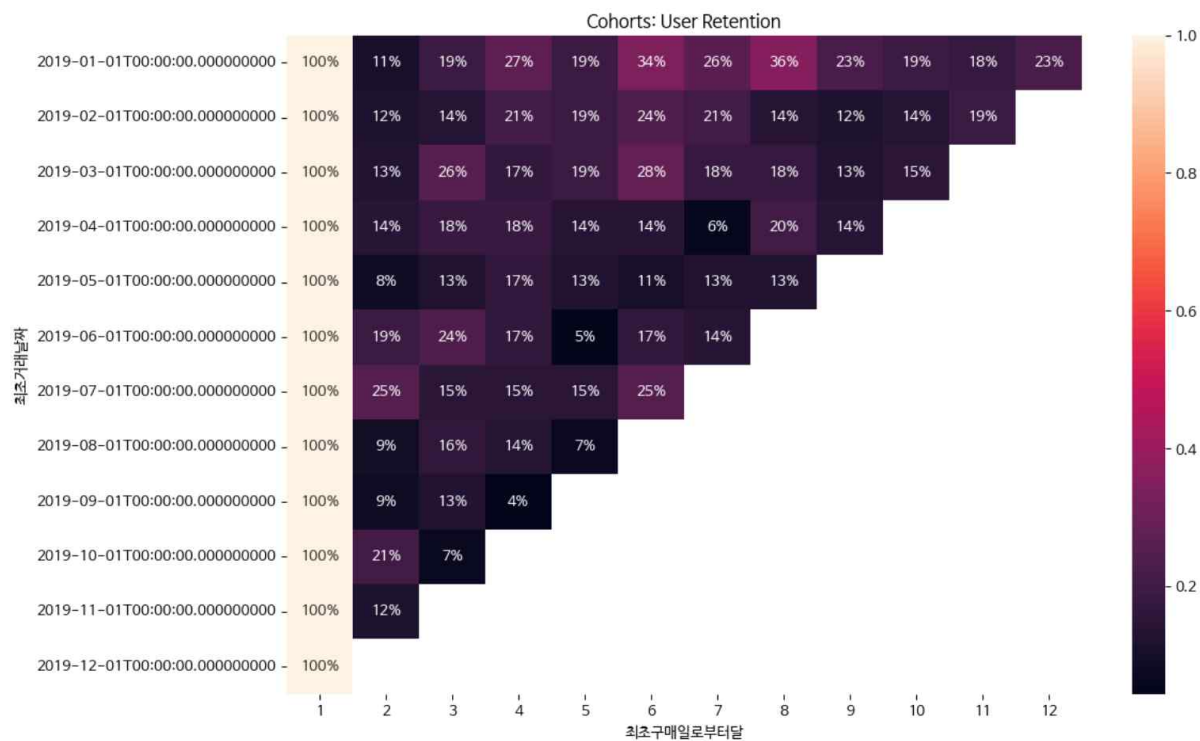
〈제품 카테고리 별 제품ID 구매횟수 그래프〉



〈제품 카테고리 별 제품ID 구매횟수 그래프〉

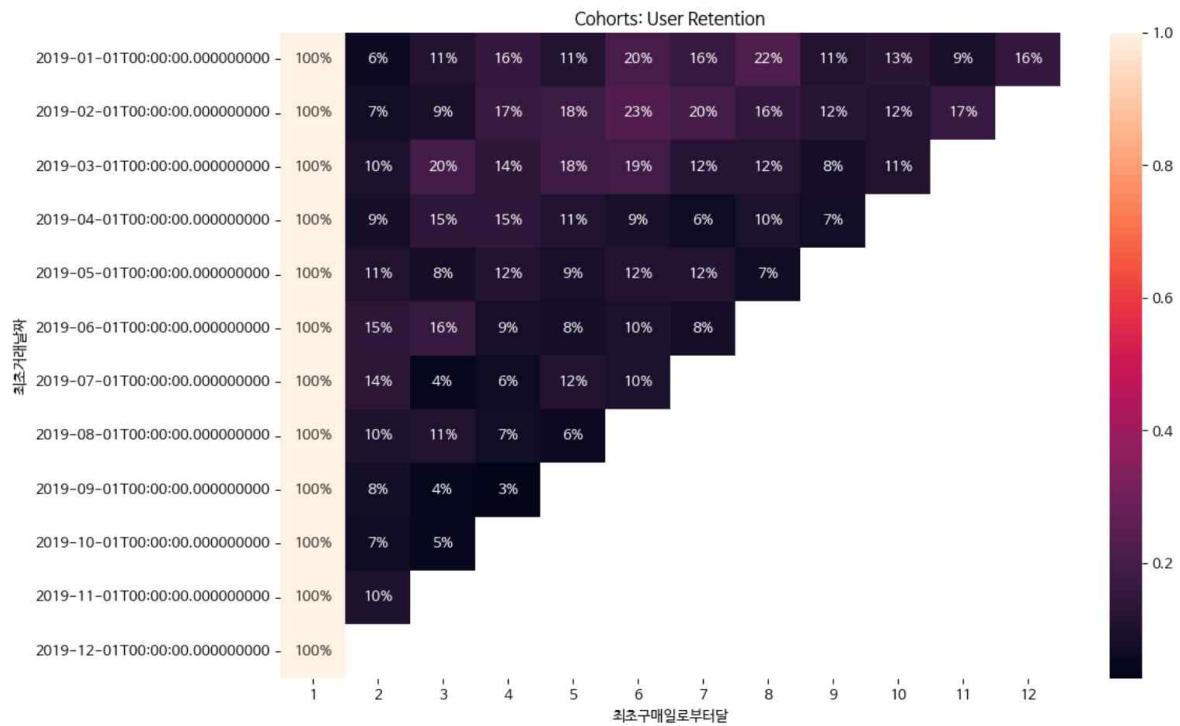
☞ 소수의 제품ID가 인기를 독점하는 제품 카테고리 : Drinkware, Apparel, Bags, Office, Waze, Headgear

Apparel 카테고리를 예시로 리텐션 확인



〈Apparel 총 판매금액 상위 7개의 제품을 구매한 고객의 리텐션〉

✓ Apparel 총 판매금액 상위 7개의 제품을 구매한 고객의 리텐션 평균 : 24.32407136844637



〈Apparel 총 판매금액 상위 7개의 제품을 구매하지 않은 고객의 리텐션〉

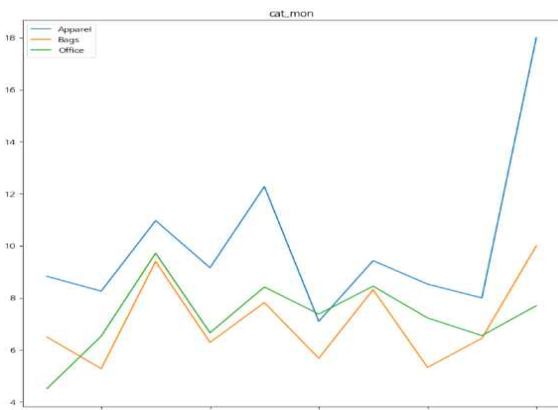
- ✓ Apparel 총 판매금액 상위 7개의 제품을 구매하지 않은 고객의 리텐션 평균 : 19.42283008658009
 → 다른 카테고리도 추가로 확인해 본 결과 인기제품을 구매한 고객의 리텐션이 높았다.

1-3) Customer_info

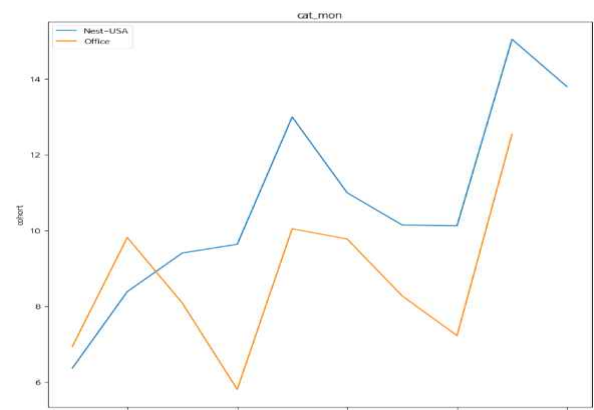
1-3-1) 구매자의 성별 별로 CLV 값 비교를 통해 유의미한 성별 확인

☞ 여성의 CLV가 상당히 더 높으면서 여성이 남성의 1.65배 정도 되기에 주목해볼만한 타겟이다.

1-3-2) 구매자의 성별 별로 일정한 주기를 통해 구매하는 제품이 있는지 확인



〈여성 구매자의 구매 주기〉



〈남성 구매자의 구매 주기〉

- 여성: 'Apparel', 'Bags', 'Office'를 2-3달을 주기로 구매한다.
- 남성: 'Nest-USA' 5개월 주기로 'Office'는 3-4를 주기로 구매한다.

1-3-3) 구매자의 거주지 별 CLV값 비교

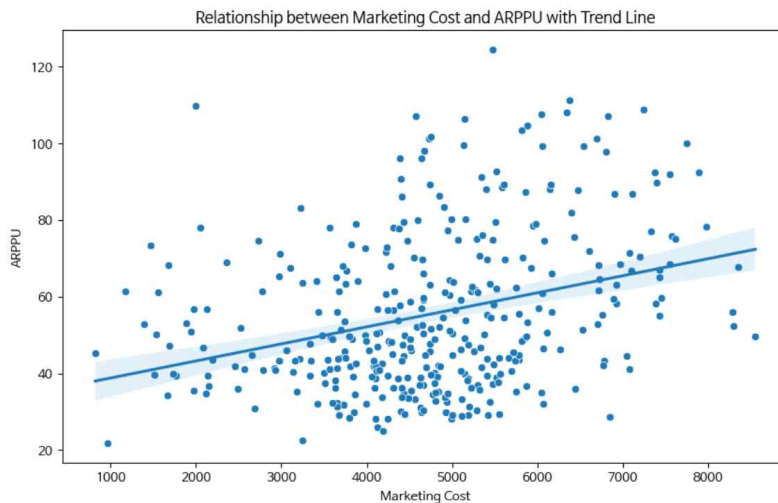
☞ Chicago, California 거주민의 고객수와 CLV가 높게 산출되었다.

1-3-4) 고객의 방문시기 (요일별 분석):

- 월요일/수요일/토요일(고객생애주기가 높은 고객이 많이 오는 요일) : 업셀링 시도
- 화요일/목요일 (고객생애주기 낮은 고객이 많이 오는 요일) : 우리 페이지에 방문하여 긍정적 경험하도록 유도하기(첫 구매 할인, 장바구니에 담아뒀던 제품 상기 알람 보내기)

1-4) Marketing_info

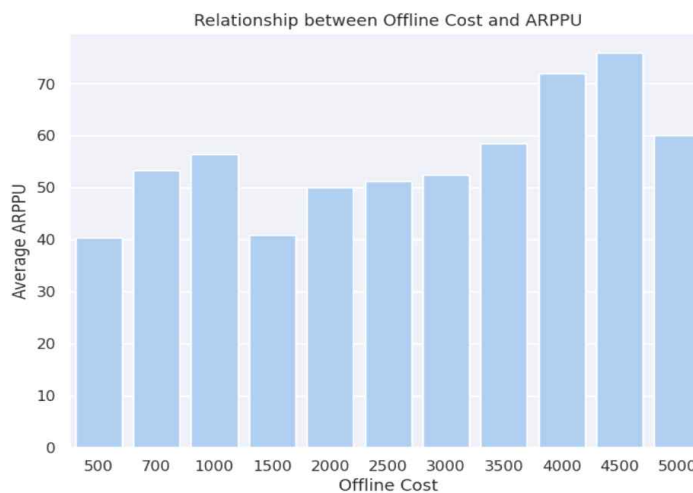
1-4-1) 마케팅 비용이 증가할 때 ARPPU의 변화



〈마케팅 비용과 ARPPU 그래프 및 회귀선〉

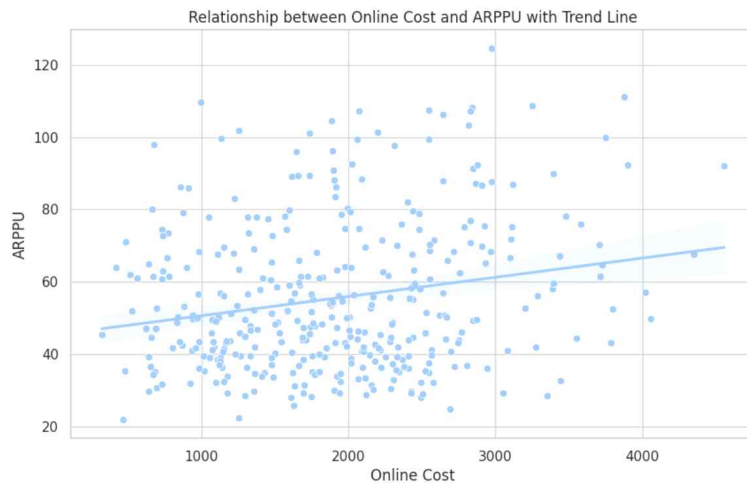
☞ 마케팅 비용이 증가할수록 ARPPU의 증가가 뚜렷하게 보였기 때문에 매출증대를 위해 마케팅 비용을 높이는 전략이 효과가 있을거라 판단하였다.

☞ 1-4-2) 오프라인 비용이 증가할 때 ARPPU의 변화 / 온라인 비용이 증가할 때 ARPPU의 변화〉



〈오프라인 마케팅과 ARPPU 그래프〉

☞ 오프라인 마케팅 비용이 가장 높은 5000을 제외한 나머지 금액에서 마케팅 비용이 증가할 수록 ARPPU가 함께 증가하는 경향을 보였다.



〈온라인 마케팅과 ARPPU 그래프〉

☞ 온라인 마케팅 비용이 증가할 때 ARPPU가 증가하는 경향을 보였다.

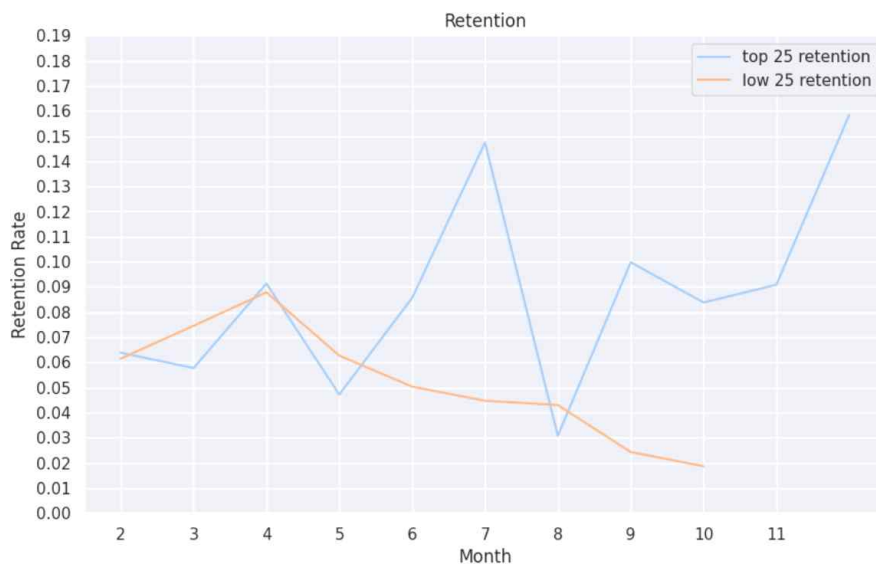
1-4-3)ARPPU 값과 회귀선을 통하여 온/오프라인 중 더 효과적인 마케팅 방법 선택

추가적으로 온라인 마케팅과 오프라인 마케팅 중 ARPPU를 올리기 위해 더 효율적인 마케팅이 무엇인지 알아보기 위해 온/오프라인 마케팅과 ARPPU와의 회귀선을 구한 후 기울기를 비교해보았다.

- Online Regression Slope: 42.79474747474745
- Offline Regression Slope: 45.454545454545496

☞ 회귀선의 기울기를 비교해 본 결과 오프라인 광고 비용을 높였을 때 ARPPU가 더 많이 오르기 때문에 매출증대를 위한 효과가 좋다고 볼 수 있다.

1-4-4)마케팅 비용이 높은 기간에 물건을 구매한 고객과 마케팅 비용이 낮을 때 물건을 구매한 고객의 리텐션 비교



〈마케팅 비용이 높은 그룹과 낮은 그룹의 평균 리텐션 그래프〉

마케팅 비용이 높을 때 :

- 시간이 지날수록 리텐션율이 증가한다.
- 마지막 달에는 리텐션율이 10%에 가까워지거나 더 높아지는 경향이 있다.

마케팅 비용이 낮을 때:

- 시간이 지날수록 리텐션율이 감소한다.
- 마지막 달의 리텐션율은 5%를 넘지 않는다.

☞ 재구매율 증대를 위해 마케팅 비용을 높이는 것이 장기적으로 보았을 때 큰 이득을 가져온다는 것을 확인했다.

1-5) disccount_info

1-5-1) 카테고리과 무관하게 쿠폰을 제공하는 달이 일정하다.

- 10% 할인쿠폰을 제공하는 월: 1,4,7,10
- 20% 할인쿠폰을 제공하는 월: 2,5,8,11
- 30% 할인쿠폰을 제공하는 월: 3,6,9,12

1-5-2) 할인율에 따른 구매횟수, 평균금액, 고객생애가치 분석을 통하여 효과적인 할인을 고려

☞ 구매횟수의 경우 10%가 제일 많으며, 평균금액, 고객생애가치는 30%가 제일 높았다. 20%일 때 이용한 고객들은 고객생애주기가 매우 낮고 여러 지표에서 낮은 성과를 보인다.

- 각 제품 카테고리별 고객이 하루에 구매한 총액을 기준으로, 상위 25% 고객이 구매한 총액이상의 금액을 사용할시, 다음번 구매에 해당 제품 카테고리의 30% 할인쿠폰 제공하는 방안을 제안해본다.
- 각 제품 카테고리별 고객이 하루에 구매한 수량을 기준으로, 상위 25% 고객이 구매한 수량 이상의 제품을 구매할시, 다음번 구매에 해당 제품 카테고리의 10% 할인쿠폰 제공하는 방안을 제안해본다.

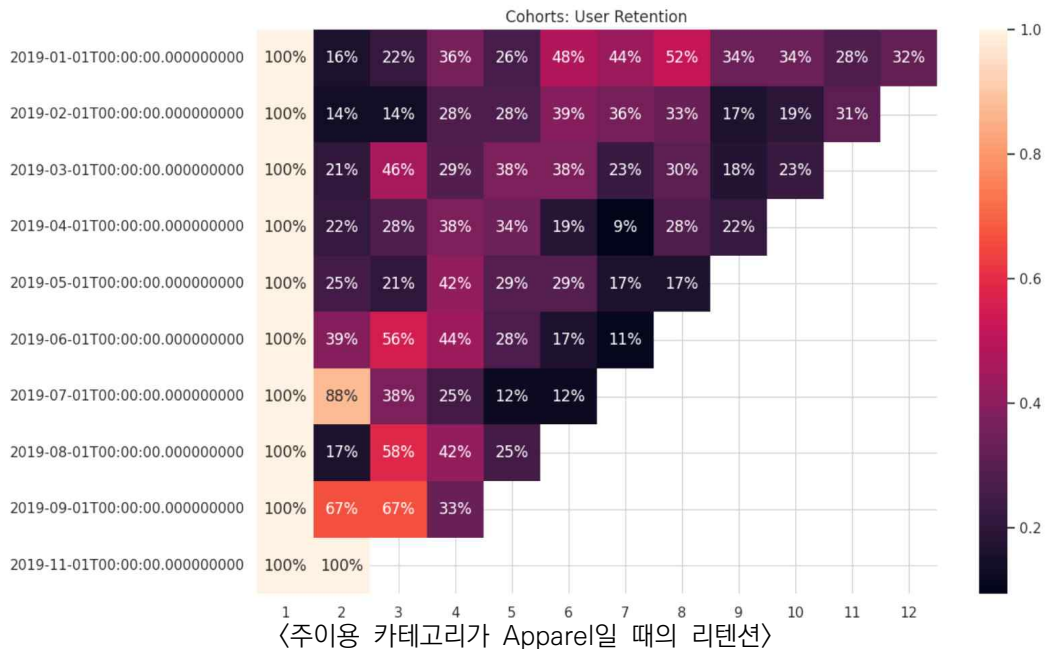
1-6) 이용카테고리수

1-6-1) 파생변수 만들기 : 주이용횟수, 주카테고리, 이용카테고리 변수 생성

1-6-2) 주 이용 카테고리의 대부분의 고객이 속해있는 Apparel / Nest-USA / Office 에 대해 카테고리 고객별 주카테고리가 확립되어 있으나, 아닌가에 따라서 retention 차이를 파악

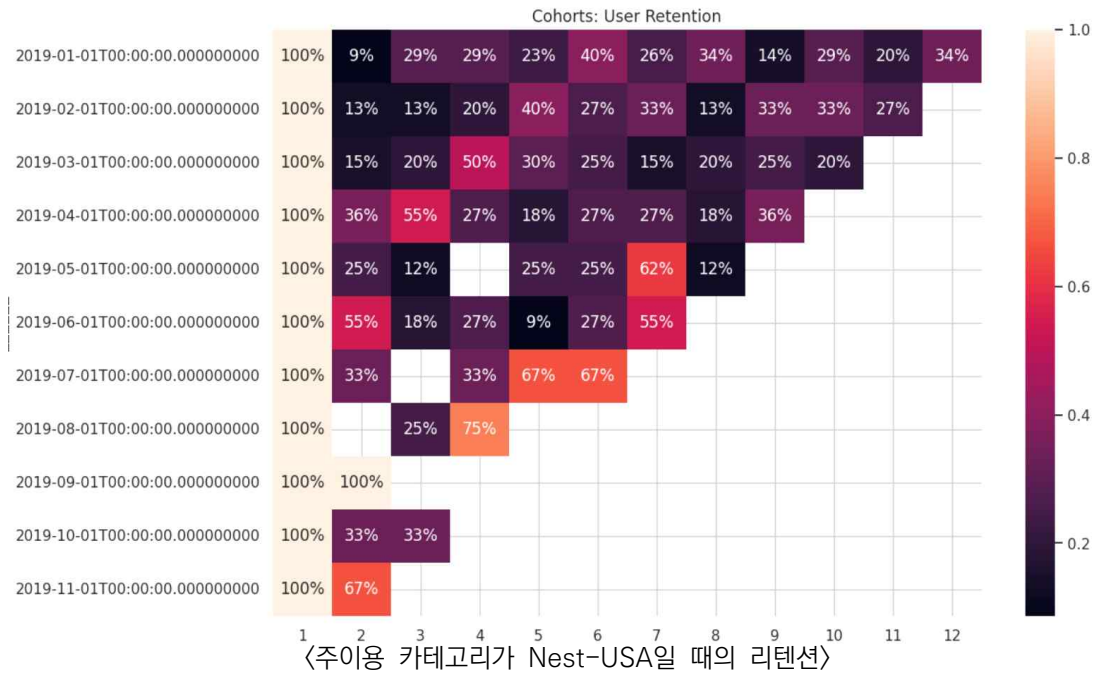
주 이용 카테고리

1. Apparel



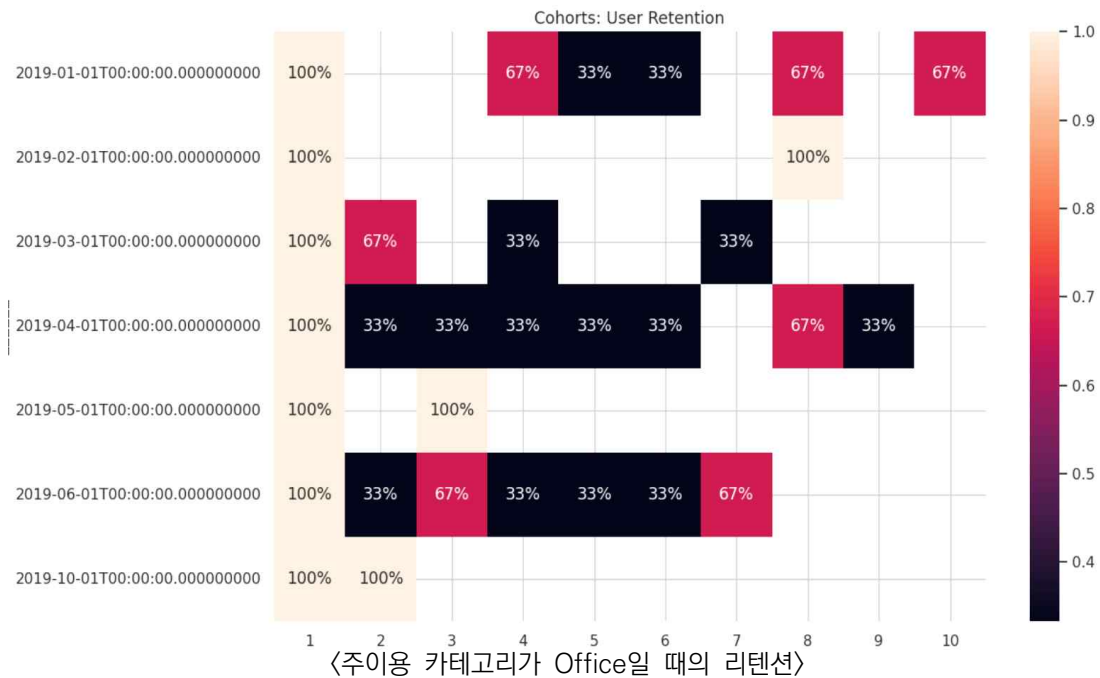
- 주이용 카테고리가 Apparel일 때의 리텐션 평균 : 36.33518518518519
- Apparel 카테고리를 이용해본 고객의 리텐션 평균 : 20.313844696969696

2. Nest-USA



- 주이용 카테고리가 Nest-USA일 때의 리텐션 평균 : 36.179742063492064
- Nest-USA 카테고리를 이용해본 고객의 리텐션 평균 : 20.51859788359788

3. Office



- 주이용 카테고리가 Office일 때의 리텐션 평균 : 56.104166666666664
- Office 카테고리를 이용해본 고객의 리텐션 평균 : 21.169082190957194

☞ 주이용 카테고리일 때, 리텐션이 높아지는 것을 확인하였다.

〈RFM기법과 제품 구매 가치를 통한 고객 세분화〉

3-1) RFM을 진행한 이유

거래횟수가 52924행인 것에 비해, 고객의 수는 1468명인 것을 볼 수 있다. 이는 한명의 고객이 여러번의 구매를 한 것으로 보이기 때문에, 거래 횟수가 2번 이상인 고객을 확인해보니 1402명 즉 95.5% 고객이 2번 이상 거래를 하는 것으로 볼 수 있다.

다만, 같은 날짜에 여러번 구매한 경우가 많아 고객 별로 다른 거래 날짜가 2개 이상인 경우에 고객의 수를 확인해보니 734명 즉 50% 정도인 것으로 보아 다른 날짜에 재방문 하는 고객의 수는 현저히 줄어드는 것을 확인해볼 수 있었다.

따라서 Recency : 얼마나 최근에 구매했는가, Frequency : 얼마나 자주 구매했는가, Monetary : 얼마나 많은 금액을 지출했는가를 확인해볼 수 있는 RFM 기법을 사용하여 고객의 구매 패턴을 파악해보려고 한다.

3-2) 제품 구매가치를 포함시킨 이유 및 방법

고객이 구매한 상품의 특성 또한 고객의 구매에 영향을 미치기도 하는데 RFM 분석은 R,F,M 3가지 요인으로만 분석한다는 단점이 존재한다. 따라서 고객이 어떠한 제품을 구입하였는지까지 고려할 수 있는 P (product) 요인을 추가한 다음 R,F,M,P 값을 사용하여 고객 세분화를 진행해보려고 한다.

❖ Product 요인을 추가하는 방법

1. Onlinesales_info 데이터에서 제품 카테고리별 구매된 횟수 (count)
2. 제품 카테고리별 구매된 금액 / 구매된 횟수 (1회 주문 금액)
3. (count) * (1회 주문금액)을 곱해서 순차적으로 가장 낮은 값을 가지는 제품 카테고리는 1을 갖도록 가장 높은 값을 가지는 카테고리는 20의 값을 가지게 함 (구매가치)
4. 고객이 구매한 모든 제품 카테고리에 대하여 각각 제품 카테고리별 구매한 횟수 * 각 카테고리별 구매가치를 구한다음 더한다 (고객_지표)

ex) A라는 고객이 Housewares를 10번사고, Android를 5번 샀을 때, 10×1 (housewares 구매한 횟수 * housewares 구매가치) + 5×2 (Android를 구매한 횟수 * Android를 구매가치) = 20 → A라는 고객의 최종고객지표는 20을 가진다.

3-3) R , F, M, P를 고려하여 RFMP SCORE를 만들기

앞에서 구한 R, F, M, P 값들을 고려해서 최종 RFMP SCORE를 만들기 위해서 기계학습 기법과 기술 통계량을 활용하여, 고객이 갖는 변수의 특성을 고려하면서도 객관화된 방법으로 가중치를 산출하고자 한다.

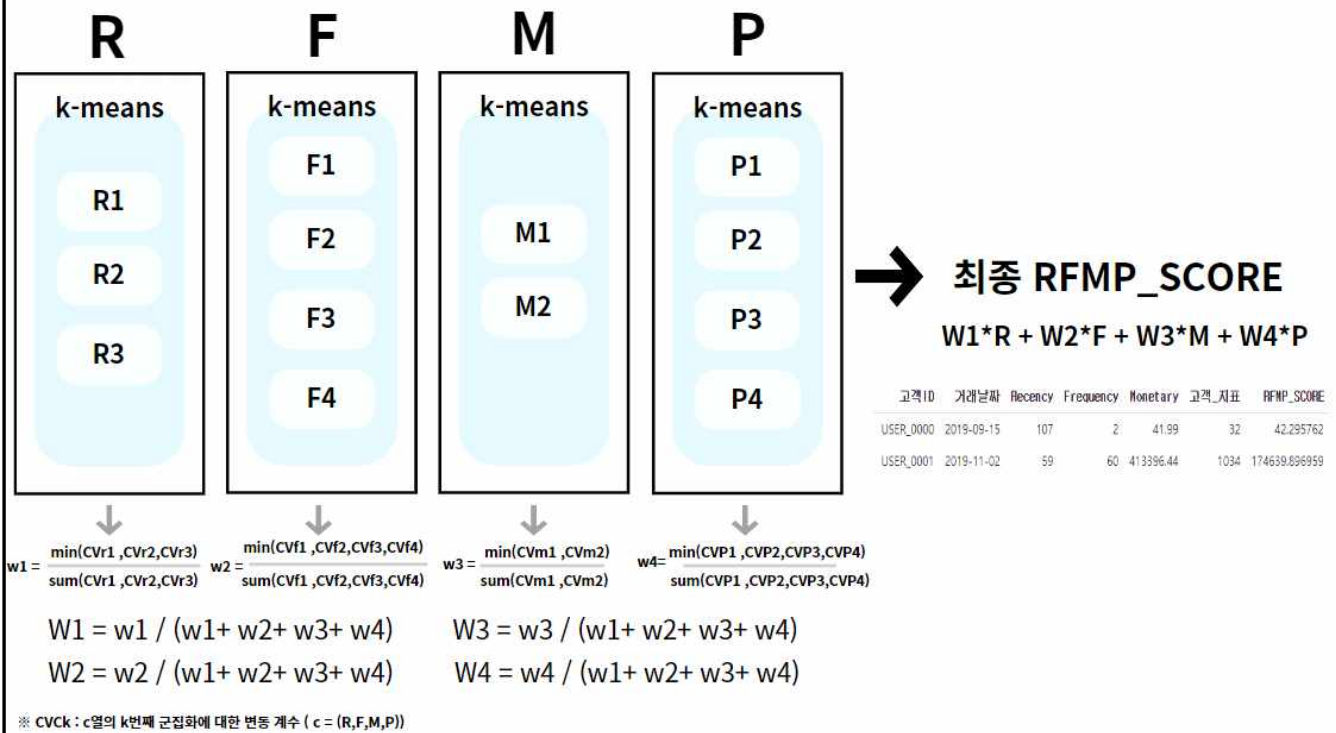
(가중치를 선정하는 기법은 "RFM 모형의 가중치 선택에 관한 연구"의 내용을 참고하였다.)

❖ RFMP 산출 방법

1. R, F, M, P변수에 대한 데이터 표준화
2. Elbow Method 방법을 활용한 최적의 K값 탐색
3. 각 지표별로 K-Means Clustering 알고리즘을 활용하여 전체 고객 데이터를 K개의 그룹으로 군집화
4. K개로 분류된 그룹1, 그룹2, ..., 그룹K에 대하여 각각 R, F, M, P값의 CV(Coefficient of variation, 변동계수)를 산출하고 전체 집단과의 비율을 활용
5. w_1, w_2, w_3, w_4 값을 구하기
6. W_1, W_2, W_3, W_4 값을 구하기
7. 구하고자 하는 값 : $W_1R + W_2F + W_3M + W_4P$

❖ 5,6번에 대하여 $w_1 \sim w_4$ / $W_1 \sim W_4$ 를 구하는 방법 (아래 식 참고)

변동 계수(CV)는 데이터의 흩어짐을 나타내는 지표이며, 변동 계수가 작을수록 데이터의 흩어짐이 작다는 것을 의미한다. 해당 열의 w_n ($n = R, F, M, P$)이 크다는 것은 n 열에 대하여 군집화 결과가 다른 열에 비해 더 작은 변동 계수를 갖고 있어서, 데이터의 흩어짐이 작다는 것을 의미합니다. 이는 n 열의 군집화가 다른 열에 비해 더 일관된 패턴을 나타내고 있으며, 따라서 데이터의 특성을 더 잘 반영하기 때문에 다른 열들보다 큰 가중치를 가지게 해 최종 점수를 계산하는 방식이다.



3-4) RFMP SCORE를 통해 6개의 고객으로 나눔

- 클러스터 1의 RFMPSCORE 평균 168545.1856848946 , 클러스터 1에 속하는 고객의 수 :245
- 클러스터 2의 RFMPSCORE 평균 10282.659123275647 , 클러스터 2에 속하는 고객의 수 :244
- 클러스터 3의 RFMPSCORE 평균 4133.093503593459 , 클러스터 3에 속하는 고객의 수 :245
- 클러스터 4의 RFMPSCORE 평균 1835.7193284576113 , 클러스터 4에 속하는 고객의 수 :244
- 클러스터 5의 RFMPSCORE 평균 709.2279114662125 , 클러스터 5에 속하는 고객의 수 :245
- 클러스터 6의 RFMPSCORE 평균 151.26426946910917 , 클러스터 6에 속하는 고객의 수 :245

각 클러스터별 RFMP_SCORE의 구간

클러스터1의 RFMP_SCORE = (18463.72 ~ 3719942.57)

클러스터2의 RFMP_SCORE = (5962.80 ~ 18135.32)

클러스터3의 RFMP_SCORE = (2709.26 ~ 5920.53)

클러스터4의 RFMP_SCORE = (1166.14 ~ 2668.83)

클러스터5의 RFMP_SCORE = (377.45,1161.02)

클러스터6의 RFMP_SCORE = (14.38 ~375.70)

〈클러스터별 분석〉

4-1) 클러스터 별 구매 패턴 파악

클러스터 1은 거래량, 구매 수량, 평균 금액량, 한번 구매시 평균 금액이 모두 가장 높은 고객이며 클러스터 6으로 가면 갈수록, 해당 값들이 점점 감소하는 것을 확인할 수 있다.따라서 각 클러스터 고객들을 아래와 같이 정의하도록 하겠다.

- 클러스터1 : VIP
- 클러스터2 : Diamond
- 클러스터3 : Platinum
- 클러스터4 : Gold
- 클러스터5 : Silver
- 클러스터6 : Bronze

목표1) 거래량의 65%를 차지할만큼, 구매가 활발하게 이뤄지는 VIP/Diamond 집단에 대해서는 집단별 특성을 반영하여 이미 구매를 잘하고 있는 제품 이외에 고객이 다양한 제품을 구매할 수 있는 크로스셀링 기법을 목표로 한다.

목표2) 거래량의 26%를 차지하는 정도로 많이는 아니지만 그래도 자주 구매하는 Platinum/Gold 집단에 대해서는 구매율을 높이기 위하여 장바구니 분석을 통한 묶음 상품 리스트를 만들어서 평소 구매한 제품과 함께 새로운 제품을 구매할 기회를 할인된 가격으로 제공한다.

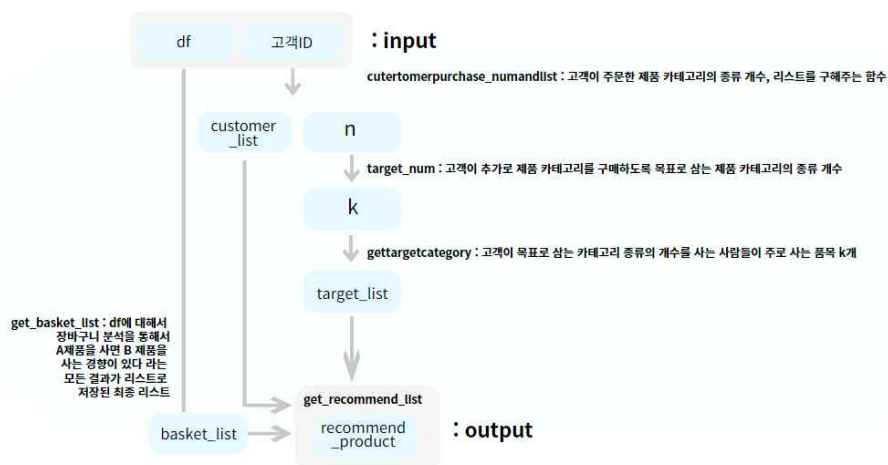
목표3) 거래량의 9%를 차지하는 정도로 구매가 잘 이뤄지지 않는 Silver/Bronze 집단에 대해서는 이탈방지를 위하여 주 카테고리 활성화를 목표로 한다.

4-2) VIP /Diamond 고객 : 제품 구매 카테고리를 늘리는 방안

이용카테고리 수가 많을수록 고객생애주기가 높은 고객이 많이 분포하고 있다 많은 카테고리를 사용하기에 구매횟수,평균 구매금액이 오를 수 있다는 부분만 명심한다면 유의미하게 사용할 수 있을 것이다.

❖ 제품 구매 카테고리를 늘리기 위한 방법

클러스터 VIP & Diamond 고객이 구매 카테고리 종류의 수를 늘리기 위한, 제품 추천 함수 로직



❖ 결과 예시

① USER_1358의 고객이 구매한 제품 카테고리 수는 15개이며, 고객이 도달해야하는 제품 카테고리의 개수는 160이며,

추가적으로 구매하길 추천하는 제품카테고리는 종류는 ['Nest']이다.

- ② USER_0736의 고객이 구매한 제품 카테고리 수는 17개이며, 고객이 도달해야하는 제품 카테고리의 개수는 180이며, 추가적으로 구매하길 추천하는 제품카테고리는 종류는 ['Google']이다.

4-3) Platinum/Gold :재구매율을 높이기 위해, 제품 추천 방안

세그먼트 3과 4의 재구매율을 높이기 위해서 각 세그먼트에서 구매횟수가 상위 25%인 사람들의 장바구니를 분석하여 어떤 상품을 구매했을 때 해당상품과 연계해서 구매하는 물건을 분석한 후 묶음 상품으로 할인된 가격으로 판매해서 구매율 증진을 목표로 한다.

예시) A물건과 B물건의 연계 구매율이 높다고 했을 때, A-B 묶음 상품에는 20%할인을 적용하는 방법

4-3-1) Platinum

Platinum의 구매횟수 상위 25%인 고객을 상대로 장바구니 분석을 통해 연계돼서 구매되는 제품 분석

☞ Platinum 집단에 대해서는 아래와 같은 묶음 상품을 팔아 추가구매를 유도한다

- Product_0915 Product_0916 묶음 상품
- Product_0915 Product_0917 묶음 상품
- Product_0916 Product_0917 묶음 상품
- Product_0916와 Product_0918 묶음 상품
- Product_0918 Product_0917의 묶음 상품
- Product_0976 Product_0983 묶음 상품

4-3-2) Gold

Gold의 구매횟수 상위 25%인 고객을 상대로 장바구니 분석을 통해 연계돼서 구매되는 제품 분석

☞ Gold 집단에 대해서는 아래와 같은 묶음 상품을 팔아 추가구매를 유도한다

- Product_0880 Product_0894 묶음 상품
- Product_0915 Product_0916 묶음 상품
- Product_0915 Product_0917 묶음 상품
- Product_0915 Product_0918 묶음 상품
- Product_0916 Product_0917 묶음 상품
- Product_0916 Product_0918 묶음 상품
- Product_0976 Product_0983 묶음 상품

4-4) Silver, Bronze : 이탈방지를 위하여 주카테고리 제공

4-4-1) 이탈위험고객(Silver,Bronze)에서만 구매하며, 인기가 적은 제품 주의/감독 필요

EDA결과를 바탕으로 하위 군집으로 내려갈수록 해당 고객군이 구매한 제품ID의 인기(총판매량,총판매금액)의 평균이 우하향하는 형상을 확인하였다.이를 바탕으로 다음과 같은 가설을 세워 진행하였다.

❖ 가설

- ① 총판매량과 총판매액이 높다면 그렇지 않은 제품보다 제품력, 그에 따른 고객 만족도가 높은 제품일 가능성이 높을 것이다.
- ② 제품ID를 기준으로 상위군집 VIP,Diamond 군집의 장바구니 분석 결과와 하위 군집 Silver,Bronze의 장바구니 분석을 비교하여 만약 상위 군집엔 없는데 하위 군집에만 있는 제품ID가 있다면, 총판매량과 총판매액을 확인한다. 만약, 해당 제품이 속하는 카테고리의 평균보다 못 미칠 시, 해당하는 제품들이 이탈의 원인은 아닐지 면밀한 관리 혹은 해당 제품ID 판매 중지 등의 조치가 필요할 것이다.

❖ 결과

결과로 도출된 Silver,Bronze에서만 존재하는 제품ID : 'Product_0882', 'Product_0952', 'Product_0926', 'Product_0942', 'Product_0184','Product_0206'

☞ Office의 Product_0184의 경우, 총판매수량은 Office카테고리 평균 대비 3078→2082개, 총판매금액 또한 8732→3697로 매우 떨어지는 수치를 보였다.

☞ 따라서, 리뷰 등을 통한 소비자 반응 파악 혹은 직접적인 제품 조사를 통해 해당 제품을 확인해볼 것을 추천한다.

4-4-2)이탈위험고객(Silver,Bronze)의 주이용카테고리의 구매 횟수 증가 유도

군집5,6(Silver,Bronze)는 구매빈도가 낮기에 주카테고리를 바꾸긴 어렵다. 이미 정해진 내에서 구매횟수를 올릴 수 있도록 유도하기 위한 방안을 마련해보았다.

- 카테고리별 조금의 차이는 있지만, 같은 주이용카테고리를 가진 고객 내에서도 주이용카테고리를 이용해본 횟수가 높아질수록 고객생애주기가 우상향하는 패턴을 확인할 수 있었다.
- 이탈주의고객(클러스터 5,6)의 주이용카테고리를 공유하는 고객 중 해당 카테고리를 이용해본 횟수가 상위 25%에 달하는 고객의 장바구니 분석을 참조해 Silver,Bronze 고객이 주이용카테고리를 더욱 적극적으로 이용하도록 유도한다.
- 그렇게 된다면 앞의 "주카테고리가 확립될 경우 그렇지 않은 고객에 비해 리텐션(재구매율)이 높다."는 EDA결과에 따라 고객 충성도,재구매율 상승의 효과를 기대해 볼 수 있을 것이다.

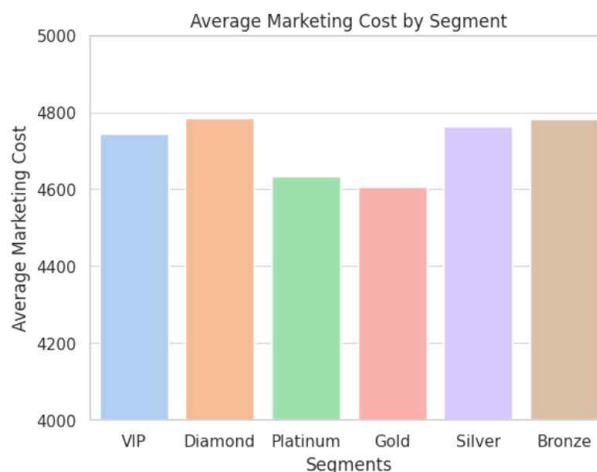
4-5)적절한 재구매 유도/마케팅 비용/주기 결정

EDA를 통해 마케팅 비용을 높였을 때, 고객의 ARPPU와 리텐션이 증가한다는 사실을 토대로클러스터별 마케팅 비용을 높였을 때 효과 차이를 분석하였다.

클러스터별 해석과 마케팅 데이터를 분석함에 있어서도 EDA와 같은 가정을 전제로 한 후 마케팅 분석을 진행하였다.

4-5-1) 세그먼트 별 마케팅 비용 분석을 위해 마케팅 비용을 높였을 때 효과가 있는 세그먼트를 확인

1. 각 세그먼트 별로 고객이 물건을 구매한 날짜의 평균 마케팅 비용



〈각 세그먼트 별 고객이 물건을 구매한 날짜의 평균 마케팅 비용〉

- 세그먼트 별로 마케팅 비용의 큰 차이는 없지만, 그 중에서도 마케팅 비용이 높은 날짜에 많이 구매한 세그먼트는 Platinum과 Bronze이 있다.
- 이 결과로 마케팅 비용을 높였을 때 효과를 많이 받는 세그먼트는 Platinum과 Bronze이라고 생각해볼 수 있으며, Platinum과 Bronze의 전환율을 높이기 위해서 마케팅을 활용해볼 수 있다.

2. 각 세그먼트 별로 마케팅 비용과 ARPPU의 상관관계 확인

상관관계가 높다면 마케팅 비용을 높혔을 때 ARPPU가 높아지는 것이기 때문에 ARPPU와 마케팅비용간의 피어슨 상관계수를 확인해보았다.

① VIP 세그먼트의 피어슨 상관계수: 0.23917566134923118

② Diamond 세그먼트의 피어슨 상관계수: 0.17594733633097567

③ Platinum 세그먼트의 피어슨 상관계수: 0.20972564632349375

④ Gold 세그먼트의 피어슨 상관계수: 0.17797220256535493

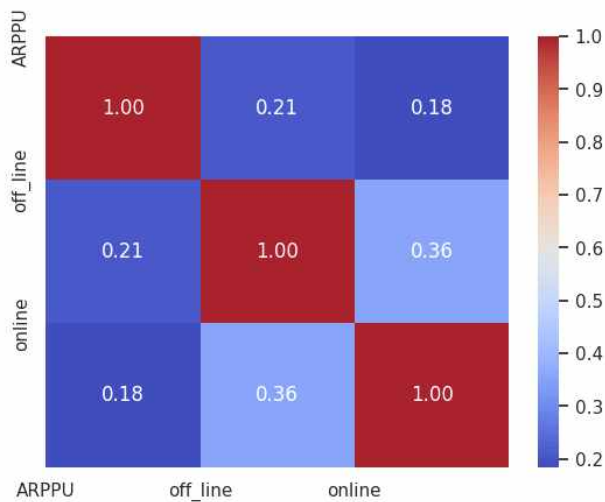
⑤ Silver 세그먼트의 피어슨 상관계수: 0.08567914739206621

⑥ Bronze 세그먼트의 피어슨 상관계수: 0.2114783021036862

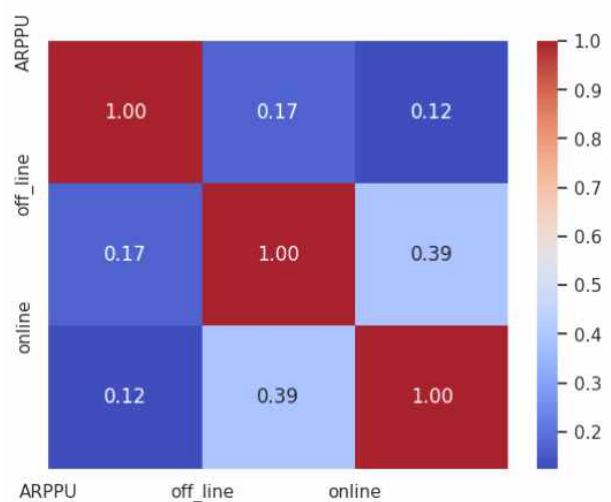
- VIP와 Diamond, Bronze의 경우 어느정도 마케팅비용이 ARPPU와 상관관계가 있다고 볼 수 있으며, 나머지 세그먼트도 약한 상관관계는 가지고 있다.
- 따라서 세그먼트 VIP와 Diamond, Bronze의 경우 마케팅 비용이 높아지면 사용자당 평균 매출이 증가하고, 매출 증대를 위해 마케팅을 전략적으로 활용해 볼 수 있다.

3. 온/오프라인 마케팅 비용의 ARPPU와의 상관관계

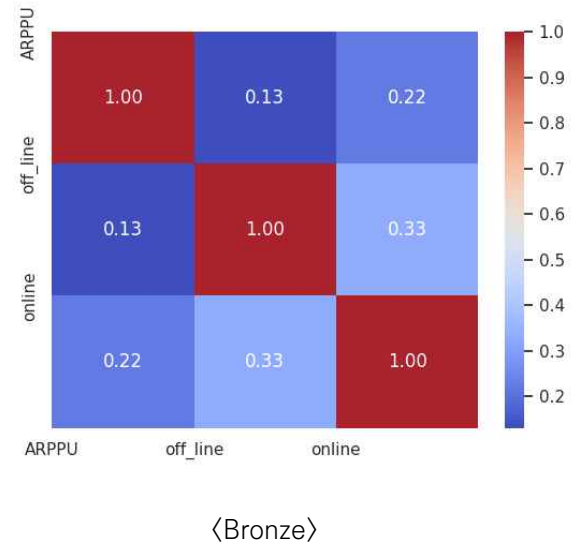
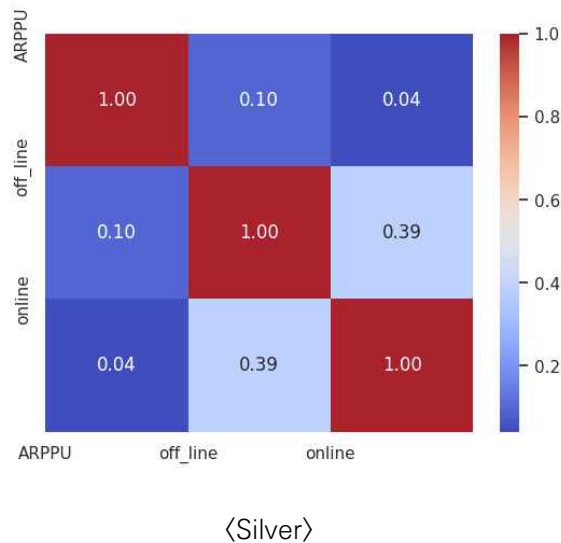
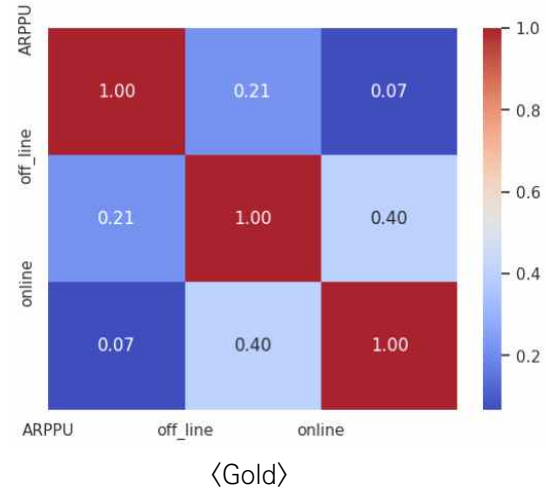
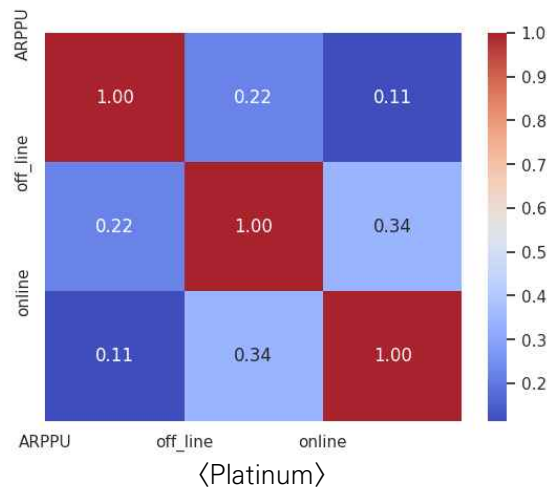
각 세그먼트 별로 온라인 마케팅과 오프라인 마케팅 중 어느 마케팅을 사용했을 때 매출증대에 효과가 있는 파악하기 위해 각각 나누어서 상관계수를 확인해보았다.



〈VIP〉



〈Diamond〉



- VIP의 경우 오프라인 비용과 ARPPU와의 상관관계가 온라인보다 조금 높았으며, 오프라인 온라인 둘 다 상관관계가 0.2 부근으로 큰 차이가 있지는 않았다.
- Diamond의 경우 온라인은 0.08, 오프라인은 0.22로 오프라인 마케팅 비용을 높이는 것이 매출증대에 효과가 크다는 것을 알 수 있다.
- Bronze의 경우 온라인과의 상관관계는 0.24 오프라인과의 상관관계는 0.10으로 온라인이 압도적으로 높았기 때문에 Bronze를 위한 마케팅 전략을 펼칠 때에는 온라인 비용을 높이는 것이 훨씬 효율적이라는 것을 알 수 있었다.

4-5-2) 재구매 유도를 위한 마케팅 주기 결정

마케팅 주기 결정을 위해 클러스터별 재구매까지 걸리는 평균 날짜를 구해보았다.

(당일 구매한 이력이 여러 개 있을 때는 재구매로 계산하지 않고, 다른 날짜에 구매한 내력이 있는 것만 재구매로 계산, Onlinesales_info분석에서 생성한 파생변수 재 구매날까지의 일 사용)

❖ 세그먼트별 재구매까지 걸리는 기간

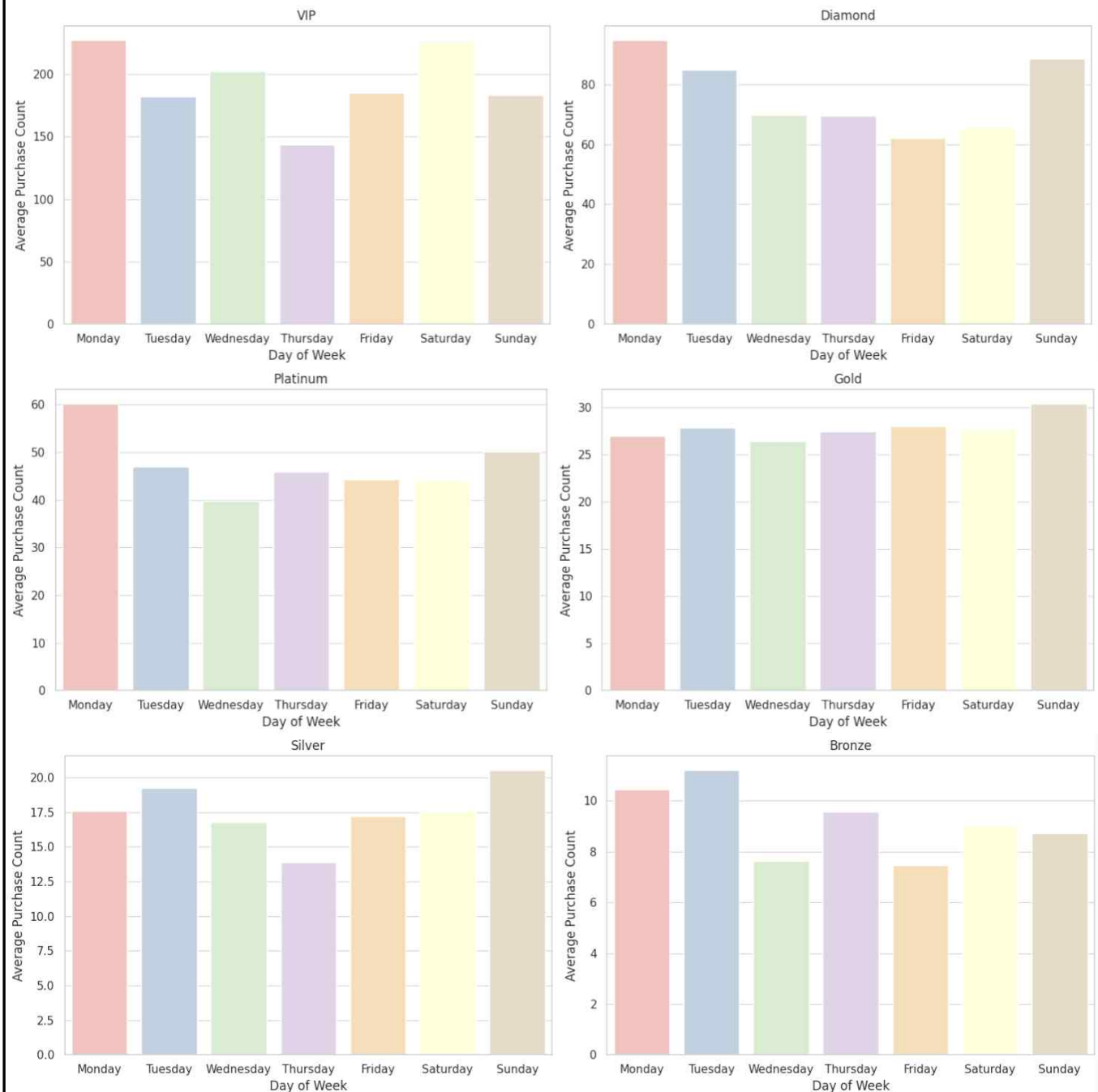
① VIP가 재구매까지 걸리는 기간: 40.663636363636364

② Diamond가 재구매까지 걸리는 기간: 62.355437665782496

- ③ Platinum가 재구매까지 걸리는 기간: 58.48148148148148
- ④ Gold가 재구매까지 걸리는 기간: 62.28502415458937
- ⑤ Silver가 재구매까지 걸리는 기간: 73.22413793103448
- ⑥ Bronze가 재구매까지 걸리는 기간: 67.82142857142857

4-5-3)마케팅 요일 결정

EDA를 통해 요일 별로 구매횟수가 다르다는 것을 확인했기 때문에, 세그먼트 별로도 많이 구매하는 요일이 다를거라 생각하여 세그먼트 별 구매횟수가 많은 요일을 구해보았다.



〈세그먼트별 구매횟수에 따른 요일 분석〉

- ① VIP 세그먼트: 토요일

- ② Diamond 세그먼트: 일요일
- ③ Platinum 세그먼트: 일요일
- ④ Gold 세그먼트: 월요일
- ⑤ Silver 세그먼트: 일요일
- ⑥ Bronze 세그먼트: 화요일

4-6) 쿠폰을 제공하는 상황 / 제공할 쿠폰

	VIP의 클러스터별 쿠폰 재사용현황	Diamond의 클러스터별 쿠폰 재사용현황	Platinum의 클러스터별 쿠폰 재사용현황	Gold의 클러스터별 쿠폰 재사용현황	Silver의 클러스터별 쿠폰 재사용현황	Bronze의 클러스터별 쿠폰 재사용현황
쿠폰을 사용한 사람이 다시 사용	11.8	11.5	10.7	10.7	11.9	12.9
쿠폰을 사용한 사람이 다음에 클릭	16.9	17.3	17.1	18.3	16.8	17.3
쿠폰을 사용한 사람이 다음에 안 씀	5.2	5.1	5.1	4.9	5.1	4.9
쿠폰을 클릭한 사람이 다음에 사용	17.1	16.9	17.3	18.1	16.7	17.6
쿠폰을 클릭한 사람이 다음에 클릭	25.9	25.9	26.1	26.3	26.1	22.3
쿠폰을 클릭한 사람이 다음에 쿠폰을 안 씀	7.7	7.9	8.1	7.3	7.6	6.4
쿠폰을 사용 안 한 사람이 다 음에 사용	5.1	5.6	4.8	4.9	5.3	4.4
쿠폰을 사용 안 한 사람이 다 음에 클릭	7.8	7.4	8.3	7.2	7.5	7.2
쿠폰을 사용 안 한 사람이 다 음에 안 씀	2.4	2.4	2.6	2.4	2.8	1.4
한번만 구매	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	5.6

〈클러스터별 쿠폰 재사용현황〉

1. VIP

- 쿠폰을 사용한 사람이 다음에 안 씀

☞ VIP는 다른 클러스터에 비해 쿠폰을 사용한 사람이 다음에 안 쓴 비율 값에 대해서만 값이 크다.

이는 VIP 고객들이 쿠폰을 한 번 사용한 후에는 추가적인 쿠폰을 기대하지 않거나, 더 이상 쿠폰에 의해 유인되지 않는다는 것을 의미한다.

빠른 배송 서비스, 확장된 반품 정책와 같이 쿠폰 이외에도 추가적인 서비스나 특전을 제공하여 거래에 만족도를 높인다.

2. Diamond

- 쿠폰을 사용 안 한 사람이 다음에 사용

☞ Diamond 는 다른 클러스터에 비해 쿠폰을 사용 안 한 사람이 다음 사용한 값에 대해서만 값이 크다.

이는 쿠폰을 사용하지 않은 상태에서도 높은 관심을 가지고 있으며, 쿠폰을 통한 추가 혜택이 제공된다면 다음에는 더 많은 고객이 쿠폰을 사용할 것임을 시사한다. 따라서 Diamond 고객에게는 쿠폰을 사용하지 않은 고객들에게도 추가 혜택을 제공하여 다음 구매를 유도하는 방식으로 이루어질 수 있다.

3. Platinum

- 쿠폰을 사용 안 한 사람이 다음에 클릭
- 쿠폰을 클릭한 사람이 다음에 쿠폰을 안 씀

☞ Platinum 는 다른 클러스터에 비해 쿠폰을 사용 안 한 사람이 다음에 클릭한 값과 에 쿠폰을 클릭한 사람이 다음에 쿠폰을 안 씀 값에 대해서만 값이 크다.

이는 Platinum 의 고객들이 쿠폰을 사용하지 않은 상태에서도 제품에 대한 관심이 높다는 것을 시사한다. 그러나 동시에 쿠폰에는 관심이 있지만, 실제 사용으로 이뤄지지 않는 경우도 함께 존재한다. 따라서 쿠폰을 받은 후에도 구매를 유도하

는 이벤트나 프로모션을 진행한다면 쿠폰 사용률을 높힐 수 있으며, 동시에 매출 증대를 기대해볼 수 있다.

4. Gold

- 쿠폰을 사용한 사람이 다음에 클릭
- 쿠폰을 클릭한 사람이 다음에 사용
- 쿠폰을 클릭한 사람이 다음에 클릭

☞ Gold 는 다른 클러스터에 비해 쿠폰을 사용한 사람이 다음에 클릭한 값과 쿠폰을 클릭한 사람이 다음에 사용한 값과 쿠폰을 클릭한 사람이 다음에 클릭한 값에 대해서만 값이 크다.

이는 Gold의 고객들이 쿠폰에 대한 관심도와 활용도가 높지만, 자신의 상황에 맞는 쿠폰이 없어서 직접 쿠폰을 사용하지 못한 것으로 해석이 가능하다. 따라서 쿠폰 사용률을 높이기 위해서는 Gold 고객들에게는 상황에 맞는 맞춤형 쿠폰을 제공하는 것이 중요하다.

5. Silver

- 쿠폰을 사용 안한 사람이 다음에 안 씀

☞ Silver 는 다른 클러스터에 비해 쿠폰을 사용 안한 사람이 다음에 안 쓴 값에 대해서만 값이 크다.

이는 Silver 의 고객들이 쿠폰에 대한 관심이 낮으며, 쿠폰 제공이 구매로 연결되지 않는 경향이 크다는 것을 시사한다. 따라서 Silver에게는 쿠폰만 제공하는 것보다는 쿠폰과 함께 제품에 대한 추가적인 혜택이나 정보를 제공하여 구매로 이어질 수 있도록 유도하는 전략이 필요하다.

또한 이러한 상황에서는 Silver 의 고객들이 쿠폰을 받아도 구매로 이어지지 않는 이유를 파악하여 해당 부분에 대한 개선점을 찾아내는 것도 중요한 것으로 보인다.

6. Bronze

- 쿠폰을 사용한 사람이 다시 사용
- 한번만 구매

☞ Bronze 는 다른 클러스터에 비해 쿠폰을 사용한 사람이 다시 사용한 값과 한번만 구매한 값에 대해서만 값이 크다

이는 쿠폰 사용에 관심도와 활용도가 높은 그룹으로 해석할 수 있으며, 이탈 고객을 재구매로 이끌어내기 위해 쿠폰 제공이 중요한 것으로 보인다.

솔루션 제안

〈전체 고객에 대한 솔루션 제공〉

전략 1 : 주목해야 할 제품 카테고리에 대한 구매 유도 전략

고객이 Apparel, Nest-USA, Office를 주요 이용 카테고리 설정하기 위해서는 해당 이용 카테고리의 거래 수를 늘리는 것을 목표로 해야 한다.

☞ 1-5-2) 의 값을 활용하여, 고객이 하루에 각 카테고리에 대하여 Apparel : 13번, Nest-USA : 12번, Office : 50번의 횟수를 구매하게 된다면, 해당 카테고리 제품에 대하여 10% 쿠폰을 제공해준다.

Drinkware, Apparel, Bags, Office, Waze, Headgear를 구매하는 고객에 한해 카테고리 내의 인기 제품의 구매를 유도한다.

☞ 1-5-2) 의 값을 활용하여, 고객이 하루에 각 카테고리에 대하여 Drinkware: 32.7, Apparel: 187, Bags: 81 ,

Office: 17, Waze: 14 , Headgear: 24.74 금액 이상 구매하게 된다면, 아래의 값을 참고하여, 해당 카테고리 제품 내에 인기 제품을 포함하여 구매할 시 30% 쿠폰을 제공한다.

카테고리별 제품 ID

- Apparel : 'Product_0520', 'Product_0519', 'Product_0922', 'Product_0398', 'Product_0399', 'Product_0521', 'Product_0362'
- Drinkware : 'Product_0892', 'Product_0882', 'Product_0900', 'Product_0181', 'Product_0891'
- Bags : 'Product_0864', 'Product_0865', 'Product_0858'
- Office : 'Product_0904', 'Product_0969', 'Product_0952', 'Product_0852'
- Waze : 'Product_1017', 'Product_1008', 'Product_1000'
- Headgear : 'Product_0926'

전략2 : 여성과 남성의 구매 특성에 맞는 구매 유도 전략

- ☞ 여성은 Apparel, Bags, Office 카테고리를 2~3달 주기로 구매하는 경향을 보이므로, 2~3달 주기에 따라 마케팅 전략을 수립한다.
- ☞ 남성은 Nest-USA를 5개월 주기로, Office는 3~4달 주기로 구매하는 경향을 고려하여 마케팅 전략을 수립한다.

전략3 : 고객이 구매한 날짜를 기반으로 마케팅 전략

- ☞ 고객생애가치가 높은 고객이 주로 거래하는 요일인 월요일, 수요일, 토요일에 홍보 비용이 더 많이 드는 오프라인 마케팅을 진행했을 때, 1-4-4)의 결과를 참고하면, 고객의 참여도가 많을 확률이 높으므로 오프라인 마케팅을 진행하도록 한다.
- ☞ 고객생애가치가 낮은 고객이 주로 거래하는 요일인 화요일과 목요일에는 장바구니에 담아뒀던 제품의 알람을 보내는 방식으로 온라인 마케팅을 진행하도록 한다.

〈고객 세분화를 통한 집단별 맞춤 솔루션〉

1. VIP를 위한 맞춤 솔루션

1. 크로스 셀링 전략: VIP 및 Diamond 고객을 대상으로 이미 구매한 카테고리나 관련된 제품을 추천하여 크로스 셀링을 촉진한다. 이를 통해 고객들이 다양한 카테고리의 제품을 이용할 수 있도록 하여 매출 증진을 기대할 수 있다.

2. 마케팅 전략: VIP 고객의 특성을 고려하여 재구매 기간을 45일로 설정하고, 월요일을 중심으로 마케팅을 진행한다. 또한, VIP 세그먼트에 대한 오프라인 마케팅 비용을 증가시켜 매출을 증대시키는 전략을 채택한다.

3. 쿠폰 전략: VIP 고객들이 쿠폰을 한 번 사용한 후에는 추가적인 쿠폰을 기대하지 않거나, 더 이상 쿠폰에 의해 유인되지 않는 경향이 있다. 따라서 쿠폰 이외에도 빠른 배송 서비스, 확장된 반품 정책과 같은 추가적인 서비스나 특전을 제공하여 거래에 만족도를 높이는 것을 목표로 한다.

최종 솔루션: VIP 고객을 위한 최적의 솔루션은 크로스 셀링 전략, 마케팅 전략, 그리고 쿠폰 전략을 결합한 것이다. VIP 고객들은 쿠폰을 한 번 사용한 이후 추가적인 쿠폰을 기대하거나 유인되지 않는 경향이 있다.

	므로 빠른 배송 서비스, 확장된 반품 정책과 같은 추가적인 서비스나 특전을 제공하는 것이 좋다. 또한 45일 간격으로 월요일에 VIP 고객을 대상으로 고객이 크로스 셀링 전략을 통해 나온 추가적으로 구매해야 하는 제품 카테고리에 대하여 접해볼 수 있는 오프라인 마케팅을 진행하며 고객의 카테고리 이용 개수를 늘려 지속적으로 매출을 증대할 수 있도록 유도한다.
2. Diamond를 위한 맞춤 솔루션	1. 크로스 셀링 전략: VIP 및 Diamond 고객을 대상으로 이미 구매한 카테고리와 관련된 제품을 추천하여 크로스 셀링을 촉진한다. 이를 통해 고객들이 다양한 카테고리의 제품을 이용할 수 있도록 하여 매출 증진을 기대할 수 있다. 2. 마케팅 전략: Diamond 고객의 특성을 고려한 재구매 기간인 62일 텀을 두고 진행한다. Diamond 고객은 오프라인 마케팅 비용 증가가 효과적이며 주로 일요일 날 구매하는 특징을 지니고 있으므로, 월요일 날 오프라인 행사를 통하여 고객들의 관심을 끌고 구매를 유도하자. 3. 쿠폰 전략: 쿠폰을 사용하지 않은 상태에서도 높은 관심을 가지고 있으며, 쿠폰을 통한 추가 혜택이 제공된다면 다음에는 더 많은 고객이 쿠폰을 사용할 것임을 나타낸다. 따라서 Diamond 고객에게는 쿠폰을 사용하지 않은 고객들에게도 추가 혜택을 제공하여 다음 구매를 유도하는 방식으로 이루어질 수 있다. 최종 솔루션: Diamond고객을 위한 최적의 솔루션은 크로스 셀링 전략과 마케팅 전략 쿠폰 전략을 결합한 것으로, 고객이 크로스셀링 전략을 통해 나온 추가적으로 구매해야 하는 제품 카테고리에 대한 쿠폰을 제공하여, 다음 구매를 유도한다. 또한 62일 텀을 기준으로 오프라인 마케팅 행사를 주기적으로 개최하며, 해당 행사의 홍보를 Diamond 고객에게 팝업창을 띄우므로써 많은 참여가 이뤄지도록 한다.
3. Platinum을 위한 맞춤 솔루션	1. 묶음 상품 전략: Platinum 및 Gold 고객을 대상으로 많이 구매된 상품에 한해 묶음 상품으로 엮어 할인된 가격으로 제공한다. 이를 통해 구매율을 증진을 기대해볼 수 있다. • Platinum의 묶음 상품 목록은 아래와 같다. Product_0185와 Product_0184의 묶음 상품 Product_0904와 Product_0185의 묶음 상품 Product_0894와 Product_0880의 묶음 상품 Product_0916와 Product_0915의 묶음 상품 Product_0915와 Product_0917의 묶음 상품 Product_0915와 Product_0918의 묶음 상품 Product_0916와 Product_0917의 묶음 상품 Product_0916와 Product_0918의 묶음 상품 Product_0918와 Product_0917의 묶음 상품. 2. 마케팅 전략: 재구매 기간을 고려하여 69일의 텀을 두고 월요일 중심으로 마케팅 활동을 진행한다. Platinum 세그먼트는 전환율을 높이기 위

	해서 전체적인 마케팅 비용을 높여서 진행하는 것이 효과적이었으므로, 마케팅 비용을 높혀 진행한다. 3. 쿠폰 전략:Platinum 고객들은 쿠폰을 받은 후에도 제품에 대한 관심이 높은데, 실제 사용으로 이뤄지지 않는 경우가 있다. 따라서 쿠폰을 받은 후에도 구매를 유도하는 이벤트나 프로모션을 진행하여 쿠폰 사용률을 높이고 매출을 증대할 수 있다. 최종 솔루션: Platinum 고객을 위한 최적의 솔루션은 묶음 상품, 마케팅, 그리고 쿠폰 전략을 종합적으로 활용하는 것이다. 묶음 상품을 할인된 가격에 구매할 수 있는 쿠폰을 제공한 후, 69일의 텀과 월요일 기준으로 쿠폰을 직접 사용하도록 유도하는 프로모션 등의 마케팅을 진행한다. 또한, 해당 고객에게는 쿠폰을 받은 후에 구매를 유도하는 이벤트나 프로모션을 추가적으로 진행할 수 있도록 온라인 마케팅에 초점을 맞추도록 한다. 이를 통해 고객들은 추가적인 구매 유도를 받으면서도 할인 혜택을 누릴 수 있으며, 매출을 증대시킬 수 있다.
4. Gold를 위한 맞춤 솔루션	1. 묶음 상품 전략:Platinum 및 Gold 고객을 대상으로 많이 구매된 상품에 한해 묶음 상품으로 엮어 할인된 가격으로 제공한다. 이를 통해 구매율을 증진을 기대해볼 수 있다. • Gold의 묶음 상품 목록은 아래와 같다. Product_0847와 Product_0848의 묶음 상품 Product_0904와 Product_0854의 묶음 상품 Product_0894와 Product_0880의 묶음 상품 Product_0904와 Product_0900의 묶음 상품 Product_0904와 Product_0905의 묶음 상품 Product_0904와 Product_0907의 묶음 상품 Product_0969와 Product_0907의 묶음 상품 Product_0916와 Product_0915의 묶음 상품 Product_0915와 Product_0917의 묶음 상품 Product_0915와 Product_0918의 묶음 상품 Product_0916와 Product_0917의 묶음 상품 Product_0916와 Product_0918의 묶음 상품 Product_0918와 Product_0917의 묶음 상품 Product_0951와 Product_0944의 묶음 상품 2. 마케팅 전략: 재구매 주기를 고려하여 62일의 간격으로 마케팅을 진행하는 것이 좋으며, 일요일에 구매가 집중되므로 이를 기준으로 마케팅 전략을 구성하는 것이 효과적이다. 3. 쿠폰 전략: Gold의 고객들은 쿠폰에 대한 관심도와 활용도가 높지만, 자신의 상황에 맞는 쿠폰이 없어서 직접 쿠폰을 사용하지 못한 것으로 해석이 가능하다. 따라서 쿠폰 사용률을 높이기 위해서는 Gold 고객들의 상황에 는 맞춤형 쿠폰을 제공하는 것이 중요하다.

	최종 솔루션: Gold의 고객을 위한 맞춤 솔루션은 묶음 상품, 마케팅, 그리고 쿠폰 전략을 종합적으로 활용하는 것이다. Gold 고객에게는 상황에 맞는 묶음 상품을 할인된 가격에 구매할 수 있는 쿠폰을 제공한 후, 62일의 텀을 주기로 일요일에 묶음 상품을 홍보하는 마케팅을 진행한다. 이를 통해 고객들은 자신의 상황에 맞는 상품의 할인 혜택을 누릴 수 있으며, 매출 증대를 기대할 수 있다.
5. Silver를 위한 맞춤 솔루션	1. 이탈 방지 전략 : Gold, Diamond 고객의 장바구니 분석과 Silver, Bronze 등급 고객의 장바구니 분석 결과를 비교하여 이탈위험고객군 (Silver,Bronze)에만 존재하는데 총판매량, 총판매금액이 속한 제품 카테고리보다 현저히 떨어지는 Office 제품, Product_0183(총판매수량 Office카테고리 평균 대비 3078→2082개, 총판매금액 8732→3697)을 경계한다. 2. 주이용카테고리 확립 전략 : 하위 군집(Silver,Bronze)의 고객이 속해 있는 주이용카테고리 내에서 이용횟수가 상위 25%인 고객의 장바구니 분석 결과를 바탕으로 고객이 기존 가지고 있는 주이용카테고리를 더욱 적극적으로 이용하도록, 최종적으로는 고객 충성도와 재구매율을 상승시키도록 유도해볼 수 있다. 3.마케팅 전략: 재구매까지 걸리는 날은 73일로 전체 등급 중 가장 길다.또한 Silver 등급이 가장 많이 방문하는 일요일에 이메일을 보내서 미완료된 구매를 리마인드한다. 4.쿠폰 전략: Silver 고객의 경우 쿠폰에 대한 관심도가 낮다. 정말 관심도 자체가 낮은 것이라면 해당 고객이 흥미있어할만한 제품/혜택을 마케팅하는 것이 효율적이겠지만 이커머스 자체에 대한 충성도가 낮아 할인 혜택에 대한 이해도가 없어서 이용하지 않고 있는 것은 아닌지 살펴볼 필요가 있다. 최종 솔루션 : Silver 고객을 위한 최적의 솔루션은 이탈 방지 전략과 주이용카테고리 확립 전략을 종합적으로 활용하는 것이다. 무엇보다 쿠폰 활용도가 왜 이리 낮은지 더욱 자세한 고객 행동 패턴 혹은 의견 청취 등을 통해 알아보아야 할 것이다. 전 등급 중 재구매까지 걸리는 날이 73일로 가장 길기에 완전 이탈하기 전 Silver 등급이 가장 많이 방문하는 일요일에 이메일을 보내 미완료된 구매를 리마인드해주며 재접속한 고객에 한해서
6. Bronze를 위한 맞춤 솔루션	1. 이탈 방지 전략 : Gold, Diamond 고객의 장바구니 분석과 Silver, Bronze 등급 고객의 장바구니 분석 결과를 비교하여 이탈위험고객군 (Silver,Bronze)에만 존재하는데 총판매량, 총판매금액이 속한 제품 카테고리보다 현저히 떨어지는 Office 제품, Product_0183(총판매수량 Office카테고리 평균 대비 3078→2082개, 총판매금액 8732→3697)을 경계한다. 2. 주이용카테고리 확립 전략 : 하위 군집(Silver,Bronze)의 고객이 속해

있는 주이용카테고리 내에서 이용횟수가 상위 25%인 고객의 장바구니 분석 결과를 바탕으로 고객이 기존 가지고 있는 주이용카테고리를 더욱 적극적으로 이용하도록, 최종적으로는 고객 충성도와 재구매율을 상승시키도록 유도해볼 수 있다.

3. 마케팅 전략 : 마케팅 금액이 높을수록, 온라인으로 마케팅할수록 효과적이라는 결과가 도출되었기에 Bronze 등급이 가장 많이 방문하는 화요일에 이메일을 보내서 미완료된 구매를 리마인드하고 리타겟팅 광고를 시행한다.

4.쿠폰 전략 : 쿠폰 사용에 관심도와 활용도가 높은 그룹으로 장바구니에 담아뒀던 제품 카테고리에 대해 추가적인 조건없이 쿠폰을 발급하여 당장의 수익보다는 우리 이커머스에 대한 긍정적 경험을 축적하는 데에 우선순위를 둔다.

최종 솔루션 : Bronze 고객을 위한 최적의 솔루션은 이탈 방지 전략과 주이용카테고리 확립 전략을 종합적으로 활용하는 것이다. Bronze고객은 특히나 구매이력이 한번인 고객이 많다. 재구매주기인 67일을 기준으로 잡고 효과적인 마케팅을 위해 가장 많이 방문하는 화요일, 온라인을 통한 리타겟팅 광고를 통해 고객의 관심을 유도해내야 한다. 할인에 민감한 등급이기에 Bronze 등급 휴면 고객에 대해서는 높은 할인을 쿠폰을 제공하는 것이 좋을 것이다.